

ÉCOLE NATIONALE DES CHARTES
UNIVERSITÉ PARIS, SCIENCES & LETTRES

Clotilde Long

licencié.e ès lettres

diplômé.e de master

TITRE DU MÉMOIRE

SOUS-TITRE DU MÉMOIRE

Sous la direction de **Maxime Challon**

Mémoire pour le diplôme de master
« Technologies numériques appliquées à l'histoire »

2026

Résumé

Résumé du mémoire en français. Cette page ne doit pas dépasser une page.

Mots-clés : une liste de mots-clés ; séparés par des points-virgules.

Informations bibliographiques : Prénom Nom, *Titre du mémoire. Sous-titre du mémoire*, mémoire de master « Technologies numériques appliquées à l’histoire », dir. [Noms des directeurs.trices], École nationale des chartes, 20245.

Introduction

[L’indexation] est le fait de dresser un répertoire ou une liste, généralement alphabétique, des sujets traités, des noms cités dans un ouvrage, suivis des références aux pages, aux paragraphes (Rolland-Coul. 1969).¹

Cette citation décrit l’indexation comme un travail répétitif d’extraction d’informations directement à partir de la forme et du contenu d’un document. Ce document, ici textuel, contiendrait en lui-même ces informations dès le premier coup d’oeil d’après sa couverture, ses numéros de page, sa table des matières... Ce travail tel qu’il est décrit ici, est aujourd’hui facilement automatisable grâce à des modèles d’apprentissage automatique, capables de lire les documents et en d’extraire les métadonnées pertinentes à indexer pour ensuite les relier à des référentiels.

Or, d’autres types de documents et en particulier les archives audiovisuelles, qui constituent l’objet d’étude de ce mémoire de recherche, résistent à cette automatisation en raison de l’opacité de leur forme, conçue comme une boîte noire. En effet, contrairement à la plupart des supports textuels, les archives audiovisuelles ne révèlent, le plus souvent, rien à la lecture de leur contenant. Le contenu apparaît au moment de la projection. Ainsi, cette particularité formelle les rend en quelque sorte hermétiques aux pratique d’indexation telles que définies par Rolland-Coul et d’autant plus pour l’automatisation de ces pratiques.²

En effet, la mise en place d’une indexation automatisée pour ce type d’archives suppose que les modèles d’intelligence artificielle sachent lire l’enchaînement des images animées et la bande sonore, et en comprennent le langage du montage composé de séquences, de plans, de transitions... Ce langage spécifique n’est pas encore analysé ni compris de manière satisfaisante par les modèles d’intelligence artificielle, surtout dans le cadre de corpus patrimoniaux anciens aux sujets historiques, dont la qualité de l’image et du son est compromise.

¹*INDEXATION : Définition de INDEXATION*, URL : <https://www.cnrtl.fr/definition/indexation> (visité le 30/05/2026).

²Bruno Bachimont, *Indexation et archivage de contenus multimédias*, 2015, URL : <https://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/technologies-de-l-information-th9/gestion-de-contenus-numeriques-42311210/indexation-et-archivage-de-contenus-multimedias-h7500/> (visité le 05/06/2026).

À cette difficulté d'extraire automatiquement des métadonnées depuis un contenu audiovisuel, une autre difficulté s'ajoute, celle de leur modélisation. En effet, dans un contexte de gestion patrimoniale des collections audiovisuelles, c'est le modèle FRBR qui est utilisé, issu du milieu des bibliothèques et élaboré par l'IFLA en 1998. IL propose une indexation à quatre niveaux : oeuvre, expression, manifestation, item. Cette indexation par niveaux permet de distinguer les métadonnées relevant de l'oeuvre intellectuelle, des métadonnées physique issues de son contenant. En 2016, la Fédération internationale des archives du film (FIAF) adapte le modèle aux archives audiovisuelles, en fusionnant le niveau Oeuvre/Expression et en ajoutant celui de Variante. Le FRBR n'est plus fondé sur un WEMI mais désormais sur un WVMI. En effet, une oeuvre cinématographique est nécessairement exprimée, mais comporte souvent des variantes : montage différent, changement de personnage, des dialogues. Or, si la FIAF propose un modèle nourri d'exemples et de cas d'application, le FRBR reste un modèle conceptuel flexible, repensé dépendamment du type de corpus indexé et qui diffère ainsi d'une institution à l'autre.

Ainsi, l'automatisation de l'indexation des archives audiovisuelles se heurte à une double difficulté, celle de la compréhension du langage cinématographique et d'un modèle d'indexation de données hautement dépendant du contexte dans lequel il est utilisés. Réalisé dans le cadre d'un stage de six mois au sein de l'entreprise Skinsoft, qui propose des solutions logicielles de gestion des collections, ce mémoire analyse les possibilités d'implémentation d'une indexation automatique au sein d'un espace de travail dédié à la gestion de collections audiovisuelles, fondé sur un modèle de données flexible.

Dans quelle mesure la variabilité institutionnelle et sémantique du modèle de données FRBR adapté aux archives audiovisuelles limite-t-elle la mise en place d'une indexation automatique pour ce type d'archives ?

Dans un premier temps, nous analyserons le modèle conceptuel du FRBR, un modèle de données issu des bibliothèques, et les modalités de son adaptation aux archive audiovisuelles. Nous verrons quelles questions pose l'implémentation de ce modèle dans le cadre d'une mise en place de l'indexation automatique. Dans un second temps nous proposerons une implémentation concrète d'indexation automatique des archives audiovisuelles au sein de ce modèle de données, dans le cadre du projet IA chez skinsoft. Nous analyserons plus spécifiquement la mise en place de la segmentation vidéo en séquences, une fonctionnalité priorisée dans la mise en place de l'indexation automatique, et sa compatibilité avec le FRBR. Enfin, nous analyserons les biais et limites techniques posés par les lacunes des données d'entraînement des modèles d'intelligence artificielles, difficilement adaptables au contexte patrimonial. Ces limites permettront d'orienter notre réflexion vers une indexation augmentée plutôt qu'automatisée, qui permettrait également d'améliorer la compréhension du FRBR.

Partie 1 - Indexer les archives audiovisuelles

I. Le FRBR, modèle d'indexation conçu pour les bibliothèques

- Un modèle entité-relation qui permet la description de concepts reliés entre eux. Avant ce modèle, une notice bibliographique correspondait à un objet physique. Il permet par ailleurs de mieux décrire les objets complexes comme les archives audiovisuelles.
- La structure WEMI, qui permet de décrire chaque niveau : Oeuvre, expression, manifestation, item. C'est une structure pensée pour des oeuvres textuelles, avec une verticalité limitée
- Les objectifs du FRBR sont les besoins utilisateurs. Il doit pouvoir répondre à quatre tâches utilisateurs : trouver, identifier, sélectionner, obtenir. Afin de remplir ces objectifs, une interface intuitive doit pouvoir accueillir le modèle FRBR.

II. Adapter le FRBR aux archives audiovisuelles

- Remodéliser le FRBR sur les caractéristiques complexes du médium cinématographique. L'exemple de S-Movies : un espace de travail pour la gestion des archives audiovisuelles, fondé sur une remodelisation du FRBR, adaptable selon les corpus de données
- L'inscription de différents types de corpus audiovisuels dans ce modèle repensé du FRBR : la cause d'une expérience utilisateur complexe et non-intuitive
- Le projet d'ajouter sur cette remodelisation du FRBR, une indexation augmentée et automatisée des collections audiovisuelles

III. Automatiser l'indexation des collections audiovisuelles basée sur le FRBR

- L'automatisation de l'indexation des archives audiovisuelles, motivée par les caractéristiques physiques de ce type de collection. En effet, les collections audiovisuelles sont indexées par leur contenu puisque leur support physique est qualifié de “boîte noire”. Leur indexation est donc un travail long et fastidieux.
- Les possibilités d'automatisation de l'indexation sur les collections audiovisuelles :
 - Analyse d'objets, (segmentation sémantique)
 - Analyse et transcription de texte
 - Analyse et transcription audio
 - Reconnaissance vocale et reconnaissance des locuteurs
 - Extraction d'entités nommées (lier ces analyses automatiques à des référentiels)
- Séquençage (segmentation temporelle) : une fonctionnalité spécifique aux archives audiovisuelles puisqu'il s'agit de comprendre les relations entre les plans pour pouvoir adéquatement les séquencer.
 - Faire de l'adaptation de cette automatisation au modèle FRBR dédiée aux archives audiovisuelles, un objectif

Partie 2 - Implémenter l'indexation automatique des archives audiovisuelles au sein d'une remodelisation du FRBR

IV. Le projet d'implémentation de l'IA chez Skinsoft (projet Skai), dont l'analyse vidéo est une composante majeure

- L'objectif du projet est de proposer différents moteurs IA spécialisés dans différentes tâches automatisées, entraînés sur des données ouvertes patrimoniales (POP, Joconde, Europeana). Cela permettrait aux modèles d'être adaptés au contexte patrimonial et de produire des métadonnées conformes aux normes bibliographiques. En revanche, ces bases de données contiennent majoritairement des archives textuelles et iconographiques.
- L'orientation donnée est de proposer des modèles force de proposition, et facilitateurs pour l'utilisateur : l'utilisateur doit pouvoir garder le contrôle sur ses données
- Parmi les moteurs IA en cours de développement : un moteur spécialisé pour l'analyse vidéo multimodale, adapté aux collections audiovisuelles. Une des composantes principales de ce moteur, issue d'une demande client, est la segmentation temporelle, c'est-à-dire le séquençage vidéo. L'objectif est, à partir des séquences produites, d'apporter des mots clés sur le contenu de l'image.

V. Séquençage et analyse d'un corpus audiovisuel (exemple du corpus de musée Albert Kahn)

- Séquençage des archives audiovisuelles en unités analysables, la première étape complexe d'un pipeline multimodal, dépendante du type de corpus analysé : la détection des coupures permet une classification des segments puis une vérification humaine.
- Combinaison des approches syntaxique et sémantique pour la segmentation de scènes : réseaux de neurones récurrents (RNN), réseaux de neurones convolutifs (CNN) ou Transformers ?
- L'adaptation de ces outils au corpus Albert Kahn, archives audiovisuelles des années 1920, documentaires et muettes : un séquençage facilement identifiable mais difficilement classifiable d'un point de vue sémantique.

VI. Reversement des métadonnées dans le modèle FRBR : dans quelle mesure les résultats produits peuvent-ils s'inscrire au sein de ce modèle d'indexation ?

- Cartographie du reversement des métadonnées : quels résultats pour quels niveaux du FRBR ? Cette cartographie dépend de l'utilisation du FRBR par l'institution concernée.
- Le reversement adéquat des métadonnées produites sur différents niveaux du FRBR ne peut se produire sans une interface navigable et intuitive entre ces différents niveaux. Une refonte est ainsi nécessaire pour la mise en place d'un reversement automatique. Actuellement, il existe une confusion des liens entre les niveaux, qui fait l'objet d'un projet de refonte dans l'espace de travail S-Movies.
- La mise en place d'une interface dans laquelle l'utilisateur pourrait valider les données produites, et décider de leur reversement de tel ou tel niveau du FRBR. Le moteur d'IA aurait alors bien ce rôle de "facilitateur" en proposant des solutions, tout en laissant le choix final à l'utilisateur. Cette solution pourrait rendre la compréhension du FRBR plus claire.

Partie 3 - Biais, limites et enjeux

VII. Les archives audiovisuelles comme données d'entraînement

- La sous-représentation des archives audiovisuelles anciennes dans les corpus d'entraînement. Il faudrait entraîner le modèle sur les corpus individuels de chaque institution pour pouvoir produire des résultats pertinents. L'inadaptation des corpus d'entraînement entraîne des biais d'indexation.
- le manque de temps et d'argent dédié à l'entraînement d'un modèle sur de multiples corpus. Quelles solutions ? Fine tuning, transfert learning, données synthétiques.
- Trouver le juste milieu entre un pipeline complexe multimodal qui demande beaucoup de puissance de calcul, et un pipeline léger mais moins performant. Ce choix dépend effectivement du type d'archives à indexer.

VIII. La difficulté d'adaptation au modèle de données, même avec un entraînement adéquat

- L'utilisation des niveaux du FRBR varie pour chaque institution, puisqu'elle dépend de la nature du corpus audiovisuel. Le modèle est donc interprété par des règles métiers internes et propres à chaque institution. Il faudrait ainsi entraîner un modèle IA sur ces règles métier liées à l'utilisation du FRBR. Par exemple, la collection du musée Albert Kahn s'adapte mal au FRBR puisqu'il s'agit d'archives documentaires, sans réelle diffusion. Un reversement automatique suppose que le modèle d'IA soit entraîné sur le contexte spécifique de chaque institution.
- S'impose alors la mise en place d'une indexation semi automatisée où l'utilisateur choisit, décide pour respecter la cohérence de l'usage du modèle de données.

IX. Vers une indexation augmentée plutôt qu'automatisée

- L'interactivité et le dialogue entre le modèle et l'utilisateur comme réponse aux biais et aux manques des données d'entraînement. Il faudrait rendre le processus transparent comme le préconise Skinsoft dans son projet Skai, en rendant accessible les données sur lesquelles le modèle a été entraîné, la réflexion effectuée...
- La transparence comme éthique de la transmission du savoir au public : la diffusion des connaissances est facilitée et augmentée par le modèle d'IA. La mise en place d'une interface de dialogue entre le modèle et l'utilisateur en est la condition essentielle

Conclusion

Le modèle de données et la manière dont il est modélisé dans un système de gestion des collections dirige l'implémentation de nouvelles fonctionnalités applicatives. Dans le cadre de ce mémoire de recherche, nous avons mesuré la complexité de la mise en place de l'indexation automatisée par IA, alors même que le modèle de données adapté aux collections audiovisuelles (FRBR) pose des difficultés de navigation et de compréhension documentaires pour les utilisateurs. L'analyse de l'adaptation du modèle FRBR aux archives audiovisuelles a notamment permis de pointer sa verticalité, conçue pour les notices bibliographiques, qui écarte les spécificités et les différences de corpus vidéo. En effet, nombreuses sont les institutions qui conservent des archives documentaires, non diffusées, issues de films amateurs ou expérimentaux, auxquelles les niveaux du FRBR restent mal adaptés. Ainsi, l'utilisation du FRBR et la navigation entre ses différents niveaux dépend de la nature du corpus audiovisuel et est, de fait, hétérogène. Dans ce contexte, le projet de la mise en place d'une indexation automatique des archives audiovisuelles multimodale pose question.

Dans le cadre du projet IA chez Skinsoft, nous avons tenté de proposer la mise en place d'un pipeline d'indexation automatique au sein de l'espace de travail S-Movies. Nous nous sommes toutefois confrontés à la complexité du reversement des métadonnées produites au sein du modèle FRBR, au delà des difficultés posées par un corpus audiovisuel historique et vieillissant.

Dès lors, nous en avons conclu que la modélisation du FRBR selon le contexte institutionnel constitue un frein à la mise en place de l'indexation automatique, puisqu'elle repose sur des règles métier d'usage selon le corpus indexé. La refonte de la navigation entre les niveaux du FRBR constitue alors un tournant essentiel et nécessaire à la mise en place d'une telle automatisation, permettant aux modèles d'apprentissage et à l'utilisateur de mieux comprendre les liens entre les différents niveaux d'indexation.

Finalement, il s'agit de centrer notre approche sur l'expérience utilisateur en raison des difficultés d'entraîner un modèle d'intelligence artificielle adapté aux corpus audiovisuels et au modèle de données associé. Nous proposons alors la mise en place d'une aide à l'indexation, d'une indexation augmentée, qui suggérerait à l'utilisateur des choix en les explicitant, sans

pour autant automatiser l'ensemble du processus. Par ses choix de validation, l'utilisateur entraînerait lui-même le modèle à la fois sur les corpus utilisés et à la fois sur l'utilisation du modèle FRBR. Une telle interface d'échange pourrait permettre de rendre l'indexation plus efficace et d'améliorer la compréhension des liens entre les niveaux d'indexation du FRBR.

1. I.1 Le FRBR, modèle d'indexation conçu pour les bibliothèques

Le FRBR, Functional Requirements for Bibliographic Records, est un modèle conceptuel de données bibliographiques élaboré par l'IFLA de 1992 à 1996 et fondé sur le ISBD (à définir).³ Ce modèle établit la mise en place de quatre niveaux hiérarchiques pour le catalogage d'un document : le niveau décrivant les caractéristiques individuelles du document en tant qu'exemplaire (item), le niveau décrivant les caractéristiques de sa publication (manifestation), le niveau décrivant les caractéristiques de son contenu intellectuel expression), et le niveau décrivant les caractéristiques de la création abstraite à laquelle il se rattache (oeuvre).⁴ (donner un exemple? schéma) Il s'agit d'un modèle entité-relation qui modélise précisément les relations qui peuvent exister entre les éléments d'une base de données pour pouvoir ainsi les retrouver plus facilement. De plus, à ces entités du premier groupe au sein du modèle (oeuvre, expression, manifestation, item), s'ajoutent des entités de deuxième groupe : personnes et collectivités. Elles expriment le rôle joué par ces entités sur la production ou le contenu d'une ou plusieurs entités du premier groupe.⁵ (ajouter au schéma les entités de 2e groupe) Enfin, il existe des entités de troisième groupe intégrées au modèle, qui correspondent à des concepts, objets, événements ou lieux liés aux entités de premier et de second groupe.⁶

Ce modèle entité-relation, nous l'avons évoqué, a été mis en place afin de faciliter la navigation de l'utilisateur au sein d'un catalogue, entre les liens qui régissent les différents éléments d'une collection. Ainsi, le FRBR prétend répondre à quatre principaux besoins utilisateur : trouver, identifier, sélectionner, obtenir.⁷ Il permet donc à l'utilisateur de localiser la ressource, d'identifier si elle correspond à bien ce qu'il cherche, de sélectionner la ressource selon ses besoins, et d'accéder finalement à son contenu. Nous ajouterons que le besoin fondateur de la création d'un tel modèle est surtout celui de pouvoir visualiser et explorer les liens de la ressource identifiée avec d'autres ressources pertinentes qui y sont directement associées.⁸ Nous pouvons ainsi établir que le modèle FRBR se situe à l'intersection de deux besoins principaux : celui d'améliorer la connaissance sur une ressource donnée en visibilisant ses relations (et d'assurer sa conformité, à terme, avec le web sémantique), et celui d'améliorer l'expérience utilisateur en proposant une interface navigable et intuitive. Notons que ces besoins s'appliquent non seulement à l'utilisateur faisant partir d'un "public", au sein

³ *Modèles FRBR, FRAD et FR SAD*, URL : <https://www.bnf.fr/fr/modeles-frbr-frad-et-frsad> (visité le 30/06/2026).

⁴ *Ibid.*

⁵ IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records, *Fonctionnalités Requises Des Notices Bibliographiques : Rapport Final (2e Édition)*, URL : <https://repository.ifla.org/items/7303960c-35d1-41c0-9a50-a1ce3136b03b> (visité le 07/07/2026).

⁶ *Ibid.*

⁷ Tillett, Barbara B., *FRBR Model*, 4, URL : <https://www.loc.gov/catdir/cpsd/frbreng.pdf>.

⁸ *Ibid.*

d'un catalogue ou d'une base de données en ligne, mais aussi à l'utilisateur métier, interne à l'institution. C'est précisément sur les besoins métier de ce dernier que se concentre l'analyse de ce mémoire de recherche. De fait, les enjeux de l'implémentation et de l'adaptation du modèle FRBR se situent au coeur des ambitions d'un logiciel de gestion des collections tel que celui proposé par skinsoft.

Le FRBR comme modèle :

Le FRBR, nous l'avons défini, est bien un modèle. Il se place comme un cadre d'affichage des données, sans prétendre à normaliser leur description. C'est pourquoi les entités qu'il propose sont remises en question pour leur caractère trop "générique".⁹ Ainsi, comme tout modèle, faute de pouvoir être implémenté tel quel, il est soumis à une redéfinition à chaque implémentation selon le contexte donné. Cette flexibilité ne doit toutefois pas nuire à l'objectif principal, celui de faciliter la navigation de l'utilisateur, en explicitant les "interrelations" entre les notices et les données produites.¹⁰

Notons en effet que le modèle FRBR est un modèle conçu par et pour les bibliothèques, du moins au départ. À ce jour, les bibliothèques n'utilisent plus seulement le modèle FRBR mais la somme du FRBR et de ses modèles étendus : le FRAD pour les autorités, et le FRSAD pour les sujets.¹¹ La somme de ces modèles constituent finalement le modèle IFLA-LRM, présenté en successeur du FRBR. Or, dans le contexte de ce mémoire de recherche, notre objet d'étude est celui des archives audiovisuelles. Ainsi, comment adapter un modèle de données conçu pour les bibliothèques à un contexte de gestion des collections d'archives et plus spécifiquement d'archives audiovisuelles ?

Le FRBR adapté au milieu archivistique :

La difficulté principale de l'adaptation du modèle FRBR aux collections d'archives est que le niveau Oeuvre (work) ne peut contenir le plus haut niveau archivistique : le fonds d'archives. En effet, un fonds d'archive ne peut pas être considéré systématiquement comme une oeuvre, puisque dans la plupart des cas, il s'agit plutôt d'une aggrégation naturelle d'éléments quotidiens produits par une personne morale ou physique. Ainsi, un fonds d'archives ne peut pas être intégré à la définition d'une oeuvre comme création intellectuelle et artistique distincte.¹² Un fonds d'archives correspondrait plutôt à un agrégat d'oeuvres ou

⁹Patrick Boeuf, « Brave New FRBR World », dans *IFLA Cataloguing Principles : Steps towards an International Cataloguing Code, 5 : Report from the 5th IFLA Meeting of Experts on an International Cataloguing Code, Pretoria, South Africa, 2007*, dir. Barbara B. Tillett, Tienie de Klerk, Hester van der Walt et Ana Lupe Cristán, 2008, p. 131-142, URL : <https://www.degruyterbrill.com/unauthorizedDownload/10.1515/9783598441028.2.131?action=Downloading+PDF&countDenial=true&download=true&lang=en> (visité le 07/07/2026).

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Modèles FRBR, FRAD et FRSAD...*

¹²Hanna Fick, Anneli Fredriksson, Helena Lindblom, A. Fredriksson et H. Lindblom, « RDA ; An Opportunity for Library and Archive Collaboration », *Archiving Conference*, 12 (mai 2015), p. 22-26, DOI :

de travaux, niveau intermédiaire décrit par le modèle FRBR : "un ensemble de documents privés classés par des archives en un seul fonds"(traduction).¹³ Le modèle de données FRBR a également été adapté dans le milieu muséal à travers une version orientée objet (FRBRoo), issue d'une fusion avec le modèle de données spécifique au milieu muséal, le CIDOC-CRM (object-oriented Conceptual Reference Model).¹⁴ Ce dernier modélise la temporalité de la vie de l'objet de collection avec les événements et l'espace temps qui lui sont liés. Ainsi, le FRBRoo est adopté en fonction de la nature de la collection. En effet, le modèle s'adapte mal à une collection picturale par exemple, puisque l'oeuvre et l'item se réalisent dans le même support, unique. Ce type de collection s'inscrit plutôt dans une modélisation du CIDOC-CRM. Notons que le modèle FRBR est particulièrement bien adapté aux médiums artistiques qui font l'objet d'une reproductibilité technique, comme c'est le cas du cinéma.¹⁵ En effet, une distinction claire peut être établie entre l'expression de l'oeuvre cinématographique au moment du tournage et du montage, et sa reproduction en différents exemplaires selon différents contextes de diffusion. Ce processus de reproduction, propre au caractère industriel du cinéma, peut notamment s'apparenter à celui du milieu littéraire. C'est pourquoi les centres d'archives audiovisuelles se tournent vers le FRBR comme modèle privilégié pour leurs données. Toutefois, l'adéquation du modèle FRBR dépend de la nature du corpus audiovisuel appréhendé. En effet, le modèle s'applique particulièrement bien aux corpus de cinéma "classiques" dont la chaîne de production industrielle est respectée : un film est réalisé à l'issue d'un tournage et d'un montage (oeuvre), distribué (manifestation), et visionné (item). Or, dans le cas de corpus spécialisés, expérimentaux, personnels, amateurs, la modélisation FRBR s'assimile difficilement. Ce type de films n'est souvent pas distribué, rendant ainsi le niveau de manifestation obsolète. C'est pour répondre à ces particularités propres au médium cinématographiques que la Fédération internationale des archives du film (FIAF) rédige un manuel de catalogage qui adapte le modèle FRBR aux collections audiovisuelles. Le manuel explique ainsi la valeur ajoutée de l'adaptation d'un modèle issu des bibliothèques :

"Alors que ce modèle bibliographique commun fonctionne bien pour les bibliothèques, puisque beaucoup d'entre elles archivent des copies exactes de la même publication, [...] les archives d'images animées conservent souvent des fonds uniques ou rares, tels que des éléments de travail, des masters et du matériel non publié en plus des copies d'exploitation, elles ont besoin de fonctions supplémentaires à

10.2352/issn.2168-3204.2015.12.1.art00006.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Sarah L. Gillis, « FRBR and TMS : Applying a Conceptual Organizational Model for Cataloguing Photographic Archives », dans 2015, URL : <https://www.semanticscholar.org/paper/FRBR-and-TMS%3A-Appling-a-Conceptual-Organizational-Gillis/f306103f1832cda79e27676bfce58a5329098cf2> (visité le 08/07/2026).

¹⁵ Walter Benjamin, *L'oeuvre d'art à l'époque de Sa Reproductibilité Technique*, 1935.

celles d'un catalogue de bibliothèque pour répondre à bon nombre des besoins de gestion de leurs collections”¹⁶

le but ultime de la modélisation des données et de leur structuration est leur interopérabilité et leur verement sur le web de données par les institutions qui le souhaitent. Permet de passer de la donnée brute à l'information intelligible. dès l'inventaire des données, la mdoélisation doit être prise en compte et également le multilinguisme pour faciliter l'ouverture des données.¹⁷ Nécessité d'uniformiser même si les corpus sont hétérogènes pour assurer l'interopérabilité des données. avant la FIAF, quelle pratiques ?

Transition vers la deuxième sous partie : adapter le FRBR aux archives audiovisuelles

Transition entre le modèle de données et l'automatisation : justification de la clarté du modèle FRBR pour la mise en place d'un modèle automatique :

Impact de l'indexation automatique sur les données :

”Comme le repérage d'entités visuelles demande énormément d'informations locales, les bases de données d'indexation constituées à partir de la reconnaissance des entités sont conséquentes (elles peuvent avoir une taille supérieure à celle des vidéos elles-mêmes) et font l'objet de recherches au sein de l'établissement pour en optimiser les temps de calcul. Dans ce contexte, la qualité et la modélisation des données jouent un rôle fondamental car c'est sur les bases de données que les algorithmes sont entraînés.”¹⁸

Nous prenons ici la pensée inverse, ce n'est pas seulement l'indexation automatique qui nécessite un modèle de données qualitatif, mais nous réfléchissons justement à la manière dont le modèle de données façonne l'indexation automatique et la manière dont l'indexation automatique permet de repenser le modèle de données dans lequel est implémentée.

Refonte du frbr : navigation entre entités liées

¹⁶FIAF, *Le Manuel de Catalogage Des Images Animées de La FIAF*, 2022, URL : <https://www.fiafnet.org/pages/E-Resources/Manuel-Catalogage-FIAF.html> (visité le 23/06/2026).

¹⁷Sébastien Chambonnet, « Définir une architecture de l'information pour la sauvegarde du patrimoine scientifique et technique contemporain (Patstec), à l'heure du web de données » (, 2015).

¹⁸Eleonora Moiraghi, *Explorer des corpus d'images. L'IA au service du patrimoine*, Billet, avr. 2018, DOI : 10.58079/m3cp.

2. I.2 Adapter le FRBR aux archives audiovisuelles

a. l'espace de travail S-Movies

Si le manuel de la FIAF pose les fondations de l'adaptation du modèle FRBR aux archives audiovisuelles, il s'agit désormais d'en analyser une implémentation concrète, celle proposée par skinsoft dans son logiciel de gestion des collections à travers l'espace de travail S-Movies. L'enjeu de cet espace de travail, dédié à la gestion des collections audiovisuelles est de proposer une adaptation cohérente des préconisations de la FIAF concernant le modèle FRBR.

L'application développée par skinsoft divisée en espaces de travail dédiés à chaque type de collection permet justement d'adapter le modèle à chaque type de données. De plus, au sein de la structure de chaque espace de travail, skinsoft permet une haute configurabilité impliquant le paramétrage des champs de saisie pour chaque type de notice, de l'organisation de ces champs dans des grilles de résultats de recherche, et de l'assemblage de ces champs et de ces grilles de recherche dans des menus navigables pour chaque type de notice. (schémas explicatifs ?) Ainsi, une double adaptabilité est proposée : un espace conforme à la nature des données issue de l'indexation des collections (espaces de travail : S-Movies), et un paramétrage propre au type de corpus géré par l'institution cliente (la collection audiovisuelle d'une institution spécifique, avec ses caractéristiques propres). Plus précisément, les archives audiovisuelles possèdent un socle normatif commun, celui du modèle FRBR qui conditionne la structure des données produites mais également leur description. Ce socle est stable et inchangé dans la gestion de collections d'une institution à l'autre, ce qui permet à skinsoft de proposer un espace de travail prédéfini. En revanche, les corpus audiovisuels entre les institutions peuvent être de toutes sortes, sur différentes thématiques, sous différents formats. Cette hétérogénéité suppose des règles métiers différentes entre institutions, qui sont la conséquence de besoins eux aussi bien différents. Ainsi, par exemple, une collection audiovisuelle expérimentale n'aura pas besoin des mêmes champs de saisie, des mêmes thésaurus, ou de la même disposition des résultats de recherche, qu'une collection audiovisuelle commerciale.

Première adaptabilité : configuration de l'espace de travail conformément au FRBR :

Nous avons mentionné la possibilité de paramétrer des champs de saisie adaptés pour chaque type de collection audiovisuelle. Ces champs, s'ils sont paramétrables individuellement, font en réalité partie d'une structure plus large, à l'échelle de l'espace de travail dans lequel ils se situent. En effet, ces champs sont regroupés dans des masques, qui correspondent à des formulaires de saisie regroupant les champs d'un type de notice. Par exemple, une notice "Restauration" pourra contenir un masque "Description" contenant des champs de saisie liés à la description : titre, numéro d'identification, responsable(s) interne(s), intervenant(s),

etc... Ce masque pourra ensuite être assemblé dans le menu d'une notice de restauration, qui comportera alors un onglet "Description", permettant à l'utilisateur d'y remplir les champs que nous avons mentionnés. Tous les espaces de travail sont fondés sur cette organisation des champs de saisie en masques afin de pouvoir configurer les notices. Toutefois, les espaces de travail structurés sur le modèle FRBR, comme c'est le cas de S-Movies, requièrent un niveau de configuration supplémentaire, afin d'illustrer le découpage en quatre niveaux hiérarchiques. C'est le rôle des méta-masques, des formulaires qui peuvent pointer sur les champs de plusieurs types de notices à la fois afin d'implémenter la descriptions des niveaux hiérarchiques du FRBR. Ce système permet à l'utilisateur de saisir, sans qu'il s'en rende compte, des informations sur plusieurs niveaux du FRBR en une seule notice. Concrètement, dans S-Movies, la notice d'oeuvre/Expression pointe sur les champs de l'oeuvre et de l'expression, la notice de manifestation pointe sur les champs de l'oeuvre, l'expression et la manifestation, la notice de l'item film pointe sur l'oeuvre, l'expression, la manifestation et l'item film. (Faire un schéma explicatif) (citer le mode d'emploi interne?)

(autres notices qui font appel aux méta masques : média (notice du fichier numérique, média), accessoire (modèle d'accessoire, accessoire), contenant (mdèle de contenant, contenant).)

2e adaptabilité : NOus l'avons évoqué, ces masques et métamasques font l'objet d'un paramétrage individuel, en fonction du type de collection. Ces masques et métamasques peuvent être configurés et adaptés elon le type de corpus. Dans le cas d'une migration de données depuis une autre base de données, un travail de mapping s'effectue pour configurer les masques et métamasques afin de trouver un accord avec le client et de retrouver les usages métier en vigueur dans l'institution à travers un paramétrage effectué par skinsoft. Grilles de recherche Menus des notices Import des thésaurus Import des médias

Présentation espace S-Movies : aperçu des fonctionnalités communes et spécifiques : - gestion des entrées : création d'un objet de collection via l'import de son média - gestion des médias : associer un nouveau média à une notice de film ou un média existant définir des vignettes sur les notices de films à l'aide des médias importés - documents associés - table collections/thématiques : regroupement des collections par thématiques : décrit le contexte de la collection, de l'assemblage des films, et présentent les items présents dans cette collection - projets et mouvements : intervention, conservation, acquisitions, entrées, expositions, prêts, diffusion/programmation

fonctionnalités communes : gestion des contrats, évènements, interventions, expositions

Concrétisation des niveaux WEMI avec des notices liées entre elles

Lien de la FIAF à S-Movies : mise en application du manuel de la FIAF, remodelisation, adaptable selon les corpus. tension public/privé

S- Movies s'appuie sur deux Normes descriptives audiovisuelles européennes utilisées par skinsoft : La norme EN 15744 et EN 15907 sont indissociables l'une de l'autre. EN 15744 définit le contenu obligatoire de description pour l'identification d'un film. La norme EN 15907 découle du manuel de la FIAF et décrit une structure ne couches/niveaux. 15907 : traduction du manuel de la FIAF en structure de données

(formats DCP/DPX : formats utilisés pour la description de formats au niveau de l'item)

Indexation également liée à des thésaurus et référentiels contrôlés mentionner les données techniques ? : type de serveur, type de base de données, fonctionnalités principales,

l'enjeu de S-Movies est surtout d'offrir une expérience utilisateur qui permette de comprendre les niveaux du WEMI et de pouvoir créer des notices au bon endroit pour chaque cas d'indexation. Une expérience utilisateur navigable et intuitive permet ensuite une modélisation de données adéquate et assure l'interopérabilité des données. pas seulement une question d'ergonomie mais une question de qualité des données. Tout au long de cette étude, l'expérience utilisateur sera au coeur des enjeux, comme composante essentielle des recherches effectuées.

b. L'inscription des corpus de données dans la remodelisation du FRBR

Confrontation du modèle aux différents corpus : dans quelle mesure les différents corpus s'inscrivent dans ce modèle ? Description des corpus de données vus en stage et lien avec la modélisation FRBR intégrer une modélisation des relations FRBR selon le corpus

deux types de ca : corpus classique / corpus spécifique

représentation visuelle de deux structures de données différentes.

ces différences soulèvent des questionnements sur l'emploi du FRBR : le niveau variante, le niveau manifestation.

c. refonte et réflexions sur S-Movies et le FRBR + Le projet d'introduction de l'IA

refonte de la navigation entre les niveaux du FRBR : fait l'objet d'un projet en cours chez skinsoft. L'utilisateur ne peut pas visualiser l'ensemble des liens de sa collection, à naviguer entre les notices, et des difficultés lors de la création de ces liens.

condition préalable d'un autre chantier en cours : projet IA et spécifiquement d'une indexation automatique des archives audiovisuelles.

s'inscrit dans un projet d'implémentation globale de l'IA à tous les niveaux : moteurs spécifiques.

parmi les fonctionnalités évoquées : indexation audiovisuelle > segmentation temporelle

issue d'une demande client, marqueurs temporels déjà présents dans les données. La segmentation viendrait automatiser cette pratique et l'étendre à des archives non annotées

Le projet d'y introduire l'IA (trouver un lien plus concret) amélioration de l'expérience utilisateur

Sous partie 3 : théorie de l'indexation pour préparer l'indexation automatique ?

Remerciements

M^Es remerciements vont tout d'abord à...

Bibliographie

- AI in Audiovisual Archives / Sound & Vision*, mai 2021, URL : <https://www.beeldengeluid.nl/en/research/blog/ai-audiovisual-archives> (visité le 07/05/2026).
- APA GenAI Best Practices_Sept2024.Pdf*, URL : https://drive.google.com/file/d/1WS4iZ2Wi_wft5x54RG-hYb45sf10W8nV/view?usp=embed_facebook (visité le 12/05/2026).
- ARNAB (Anurag), DEGHANI (Mostafa), HEIGOLD (Georg), SUN (Chen), LUČIĆ (Mario) et SCHMID (Cordelia), *ViViT : A Video Vision Transformer*, nov. 2021, DOI : 10.48550/arXiv.2103.15691, arXiv : 2103.15691 [cs.CV].
- ARNOLD (Jonas), LÛPOLD (Martin), THEILKÄS (Lorenz) et KANSY (Lambert), « Livre Blanc L'apprentissage Automatique Dans Les Archives : L'indexation En Profondeur Au Service de l'accès Aux Archives » (, juin 2024), URL : https://vsa-aas.ch/wp-content/uploads/2024/08/MachineLearning_im_Archiv_Whitepaper_2024-08-08_fr.pdf.
- ARNOLD (Taylor), TILTON (Lauren) et BERKE (Annie), « Visual Style in Two Network Era Sitcoms », *Journal of Cultural Analytics*, 4–2 (juill. 2019), DOI : 10.22148/16.043.
- ASPERTI (Andrea), DESSÌ (Leonardo), TONETTI (Maria Chiara) et WU (Nico), *Does CLIP Perceive Art the Same Way We Do ?*, oct. 2025, DOI : 10.48550/arXiv.2505.05229, arXiv : 2505.05229 [cs.CV].
- ATTARD (Jonathan) et SEYCHELL (Dylan), *Comparative Analysis of Image, Video, and Audio Classifiers for Automated News Video Segmentation*, mars 2025, DOI : 10.48550/arXiv.2503.21848, arXiv : 2503.21848 [cs.CV].
- BACHIMONT (Bruno), *Indexation et archivage de contenus multimédias*, 2015, URL : <https://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/technologies-de-l-information-th9/gestion-de-contenus-numeriques-42311210/indexation-et-archivage-de-contenus-multimedias-h7500/> (visité le 05/06/2026).
- BASSAÏSTEGUY (Sidonie), *Le Médium, c'est La Mémoire : Archivages Du Document à l'Institut National de l'audiovisuel*, mém. de mast., 2025, URL : <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-05384062> (visité le 13/05/2026).
- BENJAMIN (Walter), *L'oeuvre d'art à l'époque de Sa Reproductibilité Technique*, 1935.

- BERGMANN (Cole Stryker Dave), *Qu'est-ce qu'un modèle transformer ? / IBM*, mars 2025, URL : <https://www.ibm.com/fr-fr/think/topics/transformer-model> (visité le 08/06/2026).
- BERMÈS (Emmanuelle) et CHARPIER (Marion), « Repenser Les Collections Patrimoniales Par Le Prisme de l'IA 2025 », dans *Conférence Nationale Sur Les Applications de l'Intelligence Artificielle*, Dijon, France, 2025, URL : <https://hal.science/hal-05138697> (visité le 23/05/2026).
- BOEUF (Patrick), « Brave New FRBR World », dans *IFLA Cataloguing Principles : Steps towards an International Cataloguing Code, 5 : Report from the 5th IFLA Meeting of Experts on an International Cataloguing Code, Pretoria, South Africa, 2007*, dir. Barbara B. Tillett, Tienie de Klerk, Hester van der Walt et Ana Lupe Cristán, 2008, p. 131-142, URL : <https://www.degruyterbrill.com/unauthorizedDownload/10.1515/9783598441028.2.131?action=Downloading+PDF&countDenial=true&download=true&lang=en> (visité le 07/07/2026).
- BRACHMANN (Anselm) et REDIES (Christoph), « Computational and Experimental Approaches to Visual Aesthetics », *Frontiers in Computational Neuroscience*, 11 (nov. 2017), DOI : 10.3389/fncom.2017.00102.
- Bringing AI into the Audiovisual Archive / Sound & Vision*, juin 2021, URL : <https://www.beeldengeluid.nl/en/research/blog/bringing-ai-audiovisual-archive> (visité le 07/05/2026).
- BROSTOW (Gabriel J.), FAUQUEUR (Julien) et CIPOLLA (Roberto), « Semantic Object Classes in Video : A High-Definition Ground Truth Database », *Pattern Recognition Letters, Video-Based Object and Event Analysis 30-2* (janv. 2009), p. 88-97, DOI : 10.1016/j.patrec.2008.04.005.
- CARON (Mathilde), BOJANOWSKI (Piotr), JOULIN (Armand) et DOUZE (Matthijs), « Deep Clustering for Unsupervised Learning of Visual Features », dans *Computer Vision – ECCV 2018*, dir. Vittorio Ferrari, Martial Hebert, Cristian Sminchisescu et Yair Weiss, Cham, 2018, p. 139-156, DOI : 10.1007/978-3-030-01264-9_9.
- CARRIVE (Jean), « Chapitre 4. Analyse automatique de l'image et du son pour l'enrichissement de contenus audiovisuels », *Information et stratégie* (, 2014), p. 61-76, DOI : 10.3917/dbu.caan.2014.02.0061.
- CHAMBONNET (Sébastien), « Définir une architecture de l'information pour la sauvegarde du patrimoine scientifique et technique contemporain (Patstec), à l'heure du web de données » (, 2015).
- CORDELL (Ryan), « Machine Learning + Libraries » ().

- DELUA (Julianna), *Supervised vs. Unsupervised Learning : What's the Difference ?* | IBM, mars 2024, URL : <https://www.ibm.com/think/topics/supervised-vs-unsupervised-learning> (visité le 08/06/2026).
- FEWSTER (Kaila) et ARIAS (Richard), « Teachable AI for the Archival Professions – Module 4 : » ().
- FIAF, *Le Manuel de Catalogage Des Images Animées de La FIAF*, 2022, URL : <https://www.fiafnet.org/pages/E-Resources/Manuel-Catalogage-FIAF.html> (visité le 23/06/2026).
- FIAT/IFTA *Archive Achievement Awards 2019*, sept. 2025, URL : <https://fiatifta.org/awards-editions/awards-2019/> (visité le 07/05/2026).
- FICK (Hanna), FREDRIKSSON (Anneli), LINDBLOM (Helena), FREDRIKSSON (Anneli) et LINDBLOM (Helena), « RDA ; An Opportunity for Library and Archive Collaboration », *Archiving Conference*, 12 (mai 2015), p. 22-26, DOI : 10.2352/issn.2168-3204.2015.12.1.art00006.
- France 2030 : un plan d'investissement pour la France* | economie.gouv.fr, URL : <https://www.economie.gouv.fr/france-2030> (visité le 20/06/2026).
- GERVEREAU (Laurent), *Voir, comprendre, analyser les images*, 2020, DOI : 10.3917/dec.gerv.2020.01.
- GILL (Sandrine), « Les archives audiovisuelles au tamis des archivistes », dans *Les nouveaux paradigmes de l'archive*, dir. Claire Scopsi, Clothilde Roullier, Martine Sin Blima-Barru et Édouard Vasseur, Pierrefitte-sur-Seine, 2024 (Actes), DOI : 10.4000/books.pan.7249.
- GILLIS (Sarah L.), « FRBR and TMS : Applying a Conceptual Organizational Model for Cataloguing Photographic Archives », dans 2015, URL : <https://www.semanticscholar.org/paper/FRBR-and-TMS%3A-Applying-a-Conceptual-Organizational-Gillis/f306103f1832cda79e27676bfce58a5329098cf2> (visité le 08/07/2026).
- GONG (Yuan), CHUNG (Yu-An) et GLASS (James), *AST : Audio Spectrogram Transformer*, juill. 2021, DOI : 10.48550/arXiv.2104.01778, arXiv : 2104.01778 [cs.SD].
- HERVÉ (Nicolas), LETESSIER (Pierre), DERVAL (Mathieu) et NABI (Hakim), « Amalia.js : An Open-Source Metadata Driven HTML5 Multimedia Player », dans *Proceedings of the 23rd ACM International Conference on Multimedia*, Brisbane Australia, 2015, p. 709-712, DOI : 10.1145/2733373.2807406.
- HUSSON (Pierre), « Indexation iconographique et intelligence artificielle : expérimentations autour du Répertoire des tableaux italiens dans les collections publiques françaises (RE-TIF) » (), oct. 2025), p. xviii, URL : <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-05387482> (visité le 13/05/2026).

- IFLA STUDY GROUP ON THE FUNCTIONAL REQUIREMENTS FOR BIBLIOGRAPHIC RECORDS, *Fonctionnalités Requises Des Notices Bibliographiques : Rapport Final (2e Édition)*, URL : <https://repository.ifla.org/items/7303960c-35d1-41c0-9a50-a1ce3136b03b> (visité le 07/07/2026).
- INDEXATION : *Définition de INDEXATION*, URL : <https://www.cnrtl.fr/definition/indexation> (visité le 30/05/2026).
- L'UNESCO lance un dialogue mondial sur l'intelligence artificielle et, URL : <https://www.unesco.org/fr/articles/lunesco-lance-un-dialogue-mondial-sur-lintelligence-artificielle-et-lavenir-des-musees> (visité le 20/06/2026).
- La stratégie du ministère pour des intelligences artificielles culturelles et responsables / Ministère de la Culture, juill. 2025, URL : <https://www.culture.gouv.fr/thematiques/innovation-numerique/la-strategie-du-ministere-pour-des-intelligences-artificielles-culturelles-et-responsables> (visité le 20/06/2026).
- LE BER (Fantin), *IA et Patrimoine, Un Changement Dans La Continuité : L'exemple Du Projet Highvision*, mém. de mast., 2025, URL : <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-05387596> (visité le 13/05/2026).
- Les secrets du traitement du langage naturel décryptés*, URL : <https://www.iso.org/fr/intelligence-artificielle/traitement-langage-naturel> (visité le 06/05/2026).
- LETESSIER (Pierre), HERVÉ (Nicolas), JOLY (Alexis), NABI (Hakim), DERVAL (Mathieu) et BUISSON (Olivier), « DigInPix : Visual Named-Entities Identification in Images and Videos », dans *Proceedings of the 5th ACM on International Conference on Multimedia Retrieval*, Shanghai China, 2015, p. 661-664, DOI : 10.1145/2671188.2749369.
- LIU (Haotian), LI (Chunyu), WU (Qingyang) et LEE (Yong Jae), *Visual Instruction Tuning*, déc. 2023, DOI : 10.48550/arXiv.2304.08485, arXiv : 2304.08485 [cs.CV].
- LIU (Ying-Hsang), « Navigating the AI-Driven Metadata Landscape : A Human Centered Approach » ().
- LONGPRE (Shayne), SINGH (Nikhil), CHEREP (Manuel), TIWARY (Kushagra), MATERZYNSKA (Joanna), BRANNON (William), MAHARI (Robert), OBENG-MARNU (Naana), DEY (Manan), HAMDY (Mohammed), et al., *Bridging the Data Provenance Gap Across Text, Speech and Video*, févr. 2025, DOI : 10.48550/arXiv.2412.17847, arXiv : 2412.17847 [cs.AI].
- MAHDI (Walid), CHEN (Liming) et ARDEBILIAN (Mohsen), *Automatic Video Scene Segmentation Based on Spatial-Temporal Clues and Rhythm*, déc. 2014, DOI : 10.48550/arXiv.1412.4470, arXiv : 1412.4470 [cs.CV].
- Modèles FRBR, FRAD et FR SAD, URL : <https://www.bnf.fr/fr/modeles-frbr-frad-et-frsad> (visité le 30/06/2026).

- MOIRAGHI (Eleonora), *Explorer des corpus d'images. L'IA au service du patrimoine*, Billet, avr. 2018, DOI : 10.58079/m3cp.
- *Explorer des corpus d'images. L'IA au service du patrimoine*, Billet, avr. 2018, DOI : 10.58079/m3cp.
- MONNIER (Tom), VINCENT (Elliot), PONCE (Jean) et AUBRY (Mathieu), *Unsupervised Layered Image Decomposition into Object Prototypes*, août 2021, DOI : 10.48550/arXiv.2104.14575, arXiv : 2104.14575 [cs.CV].
- NOORD (Nanne), OLESEN (Christian), ORDELMAN (Roeland) et NOORDEGRAAF (Julia), « Automatic Annotations and Enrichments for Audiovisual Archives », dans 2021, p. 633-640, DOI : 10.5220/0010387706330640.
- NORINDR (Jade), *Le traitement des sources historiques par la vision artificielle : l'exemple des manuscrits d'astronomie de tradition ptoléméenne*, other, Observatoire de Paris - PSL, 61 avenue de l'Observatoire, 75014 Paris, 2023, URL : <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-04255677> (visité le 30/05/2026).
- *Le traitement des sources historiques par la vision artificielle : l'exemple des manuscrits d'astronomie de tradition ptoléméenne*, other, Observatoire de Paris - PSL, 61 avenue de l'Observatoire, 75014 Paris, 2023, p. 152, URL : <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-04255677> (visité le 08/06/2026).
- Notre Vision*, URL : <https://evenementswapikoni.ca/vision> (visité le 20/09/2024).
- NUM (France), *Comment faciliter la gestion de votre relation client avec un chatbot ? - francenum.gouv.fr*, URL : <https://www.francenum.gouv.fr/guides-et-conseils/intelligence-artificielle/agents-conversationnels-et-assistants-virtuels/comment> (visité le 27/05/2026).
- PATTON (Stacey), *AI Meets Archives : The Future of Machine Learning in Cultural Heritage*, oct. 2024, URL : <https://www.clir.org/2024/10/ai-meets-archives-the-future-of-machine-learning-in-cultural-heritage/> (visité le 06/05/2026).
- POSTS (View all of Tord Nilsen's), *Semantic Search in an Online Collection – Nasjonalmuseet Beta*, déc. 2023, URL : <https://beta.nasjonalmuseet.no/2023/08/add-semantic-search-to-a-online-collection/> (visité le 06/05/2026).
- Principles for Accountable Algorithms and a Social Impact Statement for Algorithms :: FAT ML*, URL : <https://www.fatml.org/resources/principles-for-accountable-algorithms> (visité le 02/06/2026).
- Qu'est-ce qu'un réseau de neurones convolutifs ? / IBM*, oct. 2021, URL : <https://www.ibm.com/fr-fr/think/topics/convolutional-neural-networks> (visité le 08/06/2026).
- Qu'est-ce que la conception de chatbot ? / IBM*, août 2023, URL : <https://www.ibm.com/fr-fr/think/topics/chatbot-design> (visité le 26/05/2026).

- RATTINGER (André), ALLIATA (Giacomo), BENZI (Kirell), KENDERDINE (Sarah), ALLIATA (Giacomo), BENZI (Kirell) et KENDERDINE (Sarah), « AI-driven Metadata Extraction and Semantic Search for Audiovisual Archives », *Archiving Conference*, 22 (juin 2025), p. 112-116, DOI : 10.2352/issn.2168-3204.2025.22.1.21.
- REIGNIER (Virgile), *Vers l'indexation Automatique Du Trésor Des Chartes : Constitution, Alignement et Utilisation d'un Référentiel d'entités Nommées Au Sein Du Projet Himanis*, mém. de mast., 2022, URL : <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-04538777> (visité le 13/05/2026).
- ROBERT (Jérémy), *Convolutional Neural Network : Tout ce qu'il y a à savoir*, févr. 2026, URL : <https://liora.io/convolutional-neural-network> (visité le 08/06/2026).
- RONFARD, RÉMI, (PDF) *Analyse Automatique de Film - Des Séquences d'images Aux Séquences d'actions*. URL : https://www.researchgate.net/publication/41117180_Analyse_automatique_de_film_-_Des_sequences_d'images_aux_sequences_d'actions (visité le 21/06/2026).
- STAFF (Coursera), *Recherche sur l'expérience utilisateur : méthodes et carrières*, juin 2025, URL : <https://www.coursera.org/fr-FR/articles/user-experience-research> (visité le 23/05/2026).
- STOCKINGER (Peter), *Les archives audiovisuelles : description, indexation et publication*, Paris, 2011 (Traité des Sciences et Techniques de l'Information).
- SULLIVAN (Peter) et ABDUL-MAGEED (Muhammad), *On Barriers to Archival Audio Processing*, juill. 2025, DOI : 10.48550/arXiv.2507.08768, arXiv : 2507.08768 [cs.SD].
- SUOMINEN (Osma), « Annif, l'indexation automatique à la Bibliothèque nationale de Finlande », *Arabesques*–94 (juill. 2019), p. 21-23, DOI : 10.35562/arabesques.605.
- Systèmes et données*, URL : <https://www.transition-bibliographique.fr/systemes-et-donnees/> (visité le 08/07/2026).
- TANNIER (Xavier), *Extraction et recherche d'information en langage naturel dans les documents semi-structurés*, thèse de doct., Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne, 2006, URL : <https://theses.hal.science/tel-00121721> (visité le 06/05/2026).
- TEAM (ReelMind), *Automated Video Scene Detection : AI for Seamless Editing*, juin 2025, URL : <https://reelmind.ai/blog/automated-video-scene-detection-ai-for-seamless-editing> (visité le 13/05/2026).
- TILLETT, BARBARA B., *FRBR Model*, 4, URL : <https://www.loc.gov/catdir/cpsd/frbreng.pdf>.
- Traitement du langage naturel : découvrez comment les machines lisent et écrivent*, URL : <https://www.oracle.com/fr/artificial-intelligence/natural-language-processing/> (visité le 06/05/2026).

- TROJAHN (Tiago Henrique) et GOULARTE (Rudinei), « Temporal Video Scene Segmentation Using Deep-Learning », *Multimedia Tools and Applications*, 80–12 (mai 2021), p. 17487-17513, DOI : 10.1007/s11042-020-10450-2.
- « Temporal Video Scene Segmentation Using Deep-Learning », *Multimedia Tools and Applications*, 80–12 (mai 2021), p. 17487-17513, DOI : 10.1007/s11042-020-10450-2.
- ULLBERG (Rielle), *Axiell Pilots Its AI Tool for Catalogue Discovery at Nacka Libraries*, mars 2026, URL : <https://www.axiell.com/blog-post/axiell-pilots-its-ai-tool-for-catalogue-discovery-at-nacka-libraries/> (visité le 12/05/2026).
- VASSEUR (Édouard), « L’IA : quels défis pour le monde des archives ? », *Archimag*–hs81 (déc. 2025), p. 8-9, DOI : 10.3917/arma.hs81.0008.
- WANG (Yiyuan), JOHNSTON (Andrew), SADOKIERSKI (Zoë), STEPHENS (Rhiannon) et AHYONG (Shane T.), *Conversational AI-Enhanced Exploration System to Query Large-Scale Digitised Collections of Natural History Museums*, mars 2026, DOI : 10.48550/arXiv.2603.10285, arXiv : 2603.10285 [cs].
- XIN (Yuelin), ZHOU (Zihan) et XIA (Yuxuan), *Scene Separation & Data Selection : Temporal Segmentation Algorithm for Real-Time Video Stream Analysis*, août 2023, DOI : 10.48550/arXiv.2308.00210, arXiv : 2308.00210 [cs.CV].
- XINYU LIN, ZHOU (Yingjie), LIU (Yipeng) et ZHU (Ce), *A Comprehensive Review of Image Line Segment Detection and Description : Taxonomies, Comparisons, and Challenges*, mai 2024, DOI : 10.48550/arXiv.2305.00264, arXiv : 2305.00264 [cs.CV].
- YOLO *Algorithm for Object Detection Explained [+Examples]*, janv. 2023, URL : <https://www.v7darwin.com/blog/yolo-object-detection> (visité le 06/06/2026).
- YOON (Sangwoong), KANG (Woo Young), JEON (Sungwook), LEE (SeongEun), HAN (Changjin), PARK (Jonghun) et KIM (Eun-Sol), *Image-to-Image Retrieval by Learning Similarity between Scene Graphs*, déc. 2020, DOI : 10.48550/arXiv.2012.14700, arXiv : 2012.14700 [cs.CV].
- YUAN (Haochen), PENG (Junjie) et CAI (Zesu), « TDSNet : A Temporal Difference Based Network for Video Semantic Segmentation », *Information Sciences*, 686 (janv. 2025), p. 121335, DOI : 10.1016/j.ins.2024.121335.
- ZHOU (Tianfei), PORIKLI (Fatih), CRANDALL (David), GOOL (Luc Van) et WANG (Wenguan), *A Survey on Deep Learning Technique for Video Segmentation*, nov. 2022, DOI : 10.48550/arXiv.2107.01153, arXiv : 2107.01153 [cs.CV].

Sources par notions

Indexation automatique

CORDELL (Ryan), « Machine Learning + Libraries » ().

NOORD (Nanne), OLESEN (Christian), ORDELMAN (Roeland) et NOORDEGRAAF (Julia),
« Automatic Annotations and Enrichments for Audiovisual Archives », dans 2021, p. 633-
640, DOI : 10.5220/0010387706330640.

Introduction

Mon introduction

Première partie

Une partie

Chapitre 1

Mon premier chapitre

Deuxième partie

Une autre partie

Conclusion

Annexe A

Le titre très long de la première
annexe

Table des matières

Résumé	i
Partie 1 - Indexer les archives audiovisuelles	v
I. Le FRBR, modèle d'indexation conçu pour les bibliothèques	v
II. Adapter le FRBR aux archives audiovisuelles	v
III. Automatiser l'indexation des collections audiovisuelles basée sur le FRBR . .	vi
Partie 2 - Implémenter l'indexation automatique des archives audiovisuelles au sein d'une remodelisation du FRBR	vii
IV. Le projet d'implémentation de l'IA chez Skinsoft (projet Skai), dont l'analyse vidéo est une composante majeure	vii
V. Séquençage et analyse d'un corpus audiovisuel (exemple du corpus de musée Albert Kahn)	viii
VI. Reversement des métadonnées dans le modèle FRBR : dans quelle mesure les résultats produits peuvent-ils s'inscrire au sein de ce modèle d'indexation ? .	viii
Partie 3 - Biais, limites et enjeux	ix
VII. Les archives audiovisuelles comme données d'entraînement	ix
VIII. La difficulté d'adaptation au modèle de données, même avec un entraînement adéquat	ix
IX. Vers une indexation augmentée plutôt qu'automatisée	x
1. I.1 Le FRBR, modèle d'indexation conçu pour les bibliothèques . . .	xiii
2. I.2 Adapter le FRBR aux archives audiovisuelles	xvii
a. l'espace de travail S-Movies	xvii
b. L'inscription des corpus de données dans la remodelisation du FRBR	xix
c. refonte et réflexions sur S-Movies et le FRBR + Le projet d'introduction de l'IA	xix

Remerciements	xxi
Introduction	xxxiii
I Une partie	1
1 Mon premier chapitre	3
II Une autre partie	5
Conclusion	7
A Titre court	9